BÀI TẬP LỚN
MÔN: LẬP TRÌNH PYTHON
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2023 - 2024

Phần I. Thông tin chung

❖ Một số lưu ý trước khi làm bài

- Ngôn ngữ sử dụng để làm bài là Python (không sử dụng ngôn ngữ khác).
- Bài làm sẽ được **chấm tự động** do vậy sinh viên chỉ nhập và xuất dữ liệu theo đúng yêu cầu của đề bài (**không nhập hoặc xuất dư theo yêu cầu)**, không cần in ra các câu thông báo nhập hay các câu thông báo kết quả.
- Bài tập lớn làm cá nhân, **không làm nhóm**, mỗi người tự làm bài của mình.
- Sinh viên phải nộp bài trên MS Teams, giảng viên không nhận bài qua email hay bất kỳ hình thức nào khác.
- MS Teams sẽ bị ẩn khi hết hạn nộp bài do vậy sinh viên cần nộp bài sớm nhất có thể.
- Sinh viên cần thường xuyên cập nhật thông báo trên MS Teams.

❖ Xử lý đạo văn (copy bài của nhau hoặc copy trên mạng)

- Sinh viên phải tự làm bài của mình và sẽ bị xem là đạo văn nếu có sự giống nhau giữa các mã nguồn các bài nộp.
- Mã nguồn bài làm của sinh viên sẽ được so sánh với các bài làm khác và kiểm tra copy code trên mạng.
- Những bài bị kết luận là **đạo văn sẽ bị 0 điểm** và sinh viên đạo văn sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

Phần II. Yêu cầu bài tập lớn

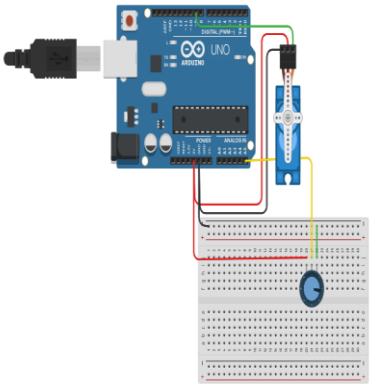
Viết chương trình điều khiển cho phép lựa chọn các chức năng tính toán được mô tả trong Phần III và chương trình thực hiện bằng cách chạy dạng dòng lệnh (command line). Chương trình cho phép người dùng **nhập vào lựa chọn** và **giá trị tham số tương ứng với lựa chọn** (mỗi tham số cách nhau bởi 1 khoảng trắng), chương trình sẽ thực hiện yêu cầu tương

ứng với lựa chọn và giá trị các tham số người dùng nhập kèm theo sau đó in kết quả ra màn hình (lưu ý không cần in ra các câu thông báo nhập hay các câu thông báo kết quả).

Mỗi lần thực thi chương trình chỉ thực hiện một lựa chọn rồi kết thúc, muốn thực hiện lựa chọn khác người dùng cần chạy lại chương trình.

Phần III. Các chức năng thực hiện theo lựa chọn

1. Chức năng 1 (lựa chọn 1):



Cho một mạch điều khiển động cơ servo có khả năng xoay **từ 0 độ đến 360 độ** tương ứng tuyến tính với một núm vặn từ 0 đến 10, độ mịn 0.1 (độ mịn được hiểu là số lẻ từng mức của thiết bị).

Sinh viên thực hiện tính toán trả về giá trị góc (tính theo chiều kim đồng hồ) tương ứng với mức của núm chỉnh

Đầu vào: mức của núm chỉnh (là số thực từ 0 đến 10, có 1 số lẻ thập phân).

Đầu ra: góc của động cơ servo, là số nguyên. Nếu đầu vào là số âm thì đầu ra là -1. **Các ví dụ**

Input	Output
1 0	0
1 5.0	180
1 2.5	90
1 -3	-1

2. Chức năng 2 (lựa chọn 2):

Trong lựa chọn này, sinh viên thực hiện tính chi phí phải trả với khối lượng m^3 nước đã tiêu thụ theo định mức sử dụng cho từng hộ (định mức sử dụng được tính trên 1 nhân khẩu trong từng hộ và chỉ đăng ký định mức tối đa 5 nhân khẩu) và biểu giá nước bậc thang như sau:

Định mức sử dụng cho 1 nhân khẩu	Đơn giá
Dưới 4 m^3	6.700/ m^3
Từ 4 m^3 đến 6 m^3	12.900/ m^3
Trên 6 m^3	14.400/ m^3

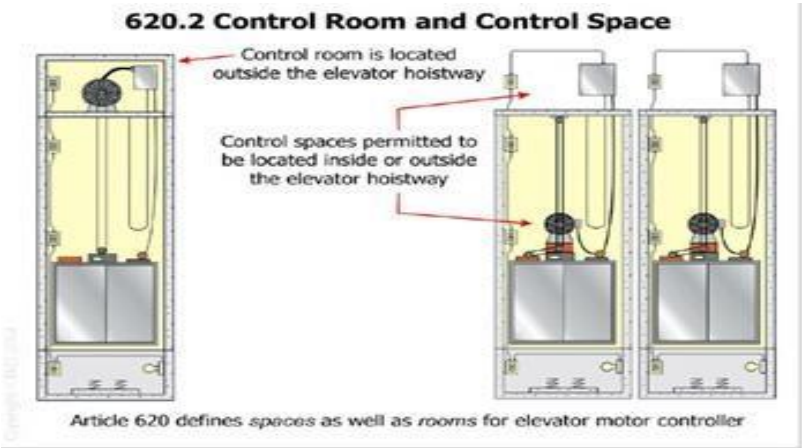
Ngoài ra, số tiền phải trả theo định mức trên được cộng thêm thuế GTGT (5%); phí dịch vụ xử lý nước thải (20%) và thuế của dịch vụ xử lý nước thải (10%). Nếu đầu vào là số âm thì đầu ra là -1. Nếu chỉ số nước mới (m_current) nhỏ hơn chỉ số nước cũ (m_old) thì đầu ra là -1

Đầu vào: số nhân khẩu đăng ký định mức, chỉ số nước mới (m_current) và chỉ số nước cũ (m_old).

Đầu ra: số tiền phải trả tính theo đơn giá bậc thang cộng thêm thuế GTGT (5%); phí dịch vụ xử lý nước thải (20%) và thuế của dịch vụ xử lý nước thải (10%). **Các ví dụ**

Input	Output	Giải thích
2 1 13 10	25527	Hộ có 1 nhân khẩu sử dụng 3m^3. Tiền = 8509*3
2 2 20 10	100838	Hộ có 2 nhân khẩu sử dụng 10m^3. Tiền = 8509*8+16383*2
2 4 40 80	-1	Giá trị nhập vào không hợp lệ
2 -1 20 30	-1	Giá trị nhập vào không hợp lệ
2 1 10 -5	-1	Giá trị nhập vào không hợp lệ

3. Chức năng 3 (lựa chọn 3):



Cho một mạch điều khiển thang máy có khả năng ra quyết định cấp dòng điện phụ thuộc vào khoảng cách di chuyển và tải trọng.

Sinh viên thực hiện tính số Watt (W) tiêu thụ mà thang máy sử dụng để di chuyển với tải trọng và đặc tính tương ứng của từng loại thang máy theo yêu cầu sau:

Một tòa nhà đã có một tháng máy cũ (gọi là A) có tải trọng 600kg và tiêu thụ 7W điện cho 1 kg đi xuống mỗi tầng; và 12W cho 1 kg nếu là đi lên mỗi tầng. Gần đây tòa nhà lắp đặt thêm

một thang máy mới (gọi là B) có tải trọng 1000kg và tiêu thụ chỉ 5W điện cho 1 kg đi xuống mỗi tầng và chỉ 7W cho 1 kg chiều đi lên mỗi tầng.

Tại thang máy sẽ có người điều phối và ưu tiên dùng thang máy mới trước bằng luật "***Có thể đi nhiều lượt nhưng tổng số lần dùng thang máy mới không thấp hơn số lần dùng thang cũ***". Biết rằng:

- Tải trọng không vượt 1000kg → điều phối đi thang mới
- Tải trọng vượt 1000kg nhưng không vượt 1600kg → điều phối đi đồng thời 2 thang .
- Tải trọng vượt 1600kg nhưng không vượt 2600kg → điều phối đi đồng thời 2 thang cho lượt thứ nhất và chỉ dùng thang máy mới cho lượt thứ hai trở đi.

Đầu vào: tầng hiện tại, tầng cần đến và tải trọng (là số nguyên thể hiện kg)

Đầu ra: là năng lượng cần cấp cho thang máy (là số nguyên). Nếu tải trọng là số âm thì đầu ra là -1

Các ví dụ

Input	Output	Giải thích
3 0 1 100	700	Đi thang A, đi lên 1 tầng, cần 700 Watt.
3 5 4 1200	6400	Đi đồng thời 2 thang, đi xuống 1 tầng, cần (5000+1400) Watt
3 6 12 2000	102000	Đi đồng thời 2 thang (thang A đi 2 lượt và thang B đi 1 lượt), đi lên 6 tầng, cần (42000+43200+16800) Watt
3 1 12 -7	-1	Tải trọng không phù hợp.

4. Chức năng 4 (lựa chọn 4):

Viết chương trình thực hiện một hàm ước lượng cho mạch điều khiển xe điện V.

Với đầu vào là một số nguyên thể hiện % pin còn lại và tham số k thể hiện điều kiện di chuyển. Đầu ra là số km ước lượng xe có thể di chuyển.

Trong đó tùy vào điều kiện di chuyển (thông qua tham số k) mà xe cần bao nhiêu

% pin cho 5km tiếp theo và được cho trong bảng sau:

Tham số k	Điều kiện	Số % pin cần sử dụng/5 km KHI PIN TỐT	Số % pin cần sử dụng/5 km KHI PIN YẾU	Số % pin cần sử dụng/5 km KHI PIN CẠN
1	Đường cao tốc.	3.0%	3.0%	3.0%
2	Đường đông dân cư.	3.6%	4.9%	7.0%
3	Đường đèo/dốc.	8%	10.5%	WARNING
4	Đường hỗn hợp	4.4%	5.3%	WARNING

Tình trạng pin được xét như sau:

- Từ 50% trở lên được xem là PIN TỐT,
- Từ 20% trở lên đến dưới 50% là PIN YẾU
- Dưới 20% là PIN CẠN và khi WARNING là xe sẽ dừng khẩn cấp, không chạy tiếp nữa.

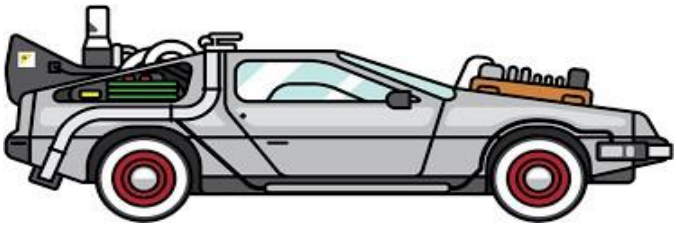
Đầu vào: số % pin còn lại và tham số k.

Đầu ra: số km có thể di chuyển (kết quả được làm tròn 2 chữ số phần thập phân) **Các ví dụ**

Input	Output	Giải thích
4 91 1	151.67	Đường cao tốc nên tình trạng pin có tỷ lệ bằng nhau (91*5/3).

4 85 2	93.51	Xe chạy được 35*5/3.6 khi pin tốt, sau đó chạy được tiếp 30*5/4.9 và khi pin yếu chạy được (20*5/7) đến khi cạn pin.
4 99 3	44.91	Xe chạy được 49*5/8 khi pin tốt, sau đó chạy được tiếp 30*5/10.5 và khi pin yếu xe dừng lại

5. Chức năng 5 (lựa chọn 5):



Viết chương trình tính số km đã di chuyển trên thực tế khi sử dụng xe điện V.

Giả sử rằng, ban đầu pin của xe đầy và xe thực hiện hành trình leo đèo/dốc.

Đầu vào: chuỗi các số nguyên thể hiện hành trình.

Trong đó, số nguyên dương thể hiện xe đang lên dốc (với 2.15 km/mỗi % pin).

Số 0 thể hiện xe dừng sạc pin, mỗi lần dừng sạc pin tăng 25% dung lượng.

Đặc biệt, nếu đây là số nguyên âm thì thể hiện xe xuống dốc, khi đó pin được sạc bù lại. Cứ đủ 10 km xuống dốc pin sẽ tăng thêm 1%. Mức % pin sau mỗi giai đoạn luôn được làm tròn thành số nguyên.

Đầu ra: số km đã đi được trên thực tế (giá trị được làm tròn 1 chữ số phần thập phân).

Lưu ý: Nếu pin xe sạc khi đã đầy thì dung lượng tối đa vẫn là 100% và xe sẽ dừng lại nếu dung lượng pin là 0% (hành trình kết thúc).

Các ví dụ

Input	**Output**	**Giải thích**
5 216	215.0	Xe chạy 215 km thì hết pin (mỗi % đi được 2.15km)
5 100 0 100	200.0	Xe chạy 100 km thì còn lại 53%, sau đó dừng sạc thành 78% và đủ thực hiện tiếp 100km.
5 100 0 500	267.7	Xe chạy 100 km thì còn lại 53%, sau đó dừng sạc thành 78% và chạy tiếp được 167.7km nữa.
5 -20 300	235.0	Xe xuống dốc hồi pin, nhưng pin đã đầy nên sau đó vẫn là 100%. Sau đó xe thực hiện được 215km/300km.

5 20 -24 300	243.9	Xe chạy 20km thì pin còn 91%, xuống dốc 24km tiếp theo thì hồi được 2% pin và đi tiếp được 199.9km với 93% pin. Xe hết pin trước khi có thể hoàn thành 300km ở chặng cuối.

Phần IV. Thời hạn và cách thức nộp bài

- **HẠN CUỐI NỘP BÀI: 23h00 ngày 22/05/2024**
- Sinh viên chỉ nộp 1 file duy nhất đặt tên là **MSSV_Hoten.py** không nén (Trong đó **MSSV** là mã số sinh viên của người nộp bài). Vd: 4901105017_LeQuocKhanh.py Bài nộp đặt tên sai sẽ bị trừ điểm.

Phần V. Đánh giá – chấm điểm

- Bài của sinh viên sẽ được biên dịch và chạy tự động bằng máy tính do vậy các bài nào **biên dịch bị lỗi sẽ bị 0 điểm**.
- Sau khi biên dịch thành công chương trình của sinh viên sẽ được chạy thử với tập dữ liệu có sẵn, điểm sẽ được tính dựa trên tỉ lệ xuất kết quả đúng của chương trình. Vì vậy sinh viên **không xuất dữ liệu thừa**.
- Giá trị nhập theo yêu cầu đề bài được nhập cách nhau bằng dấu khoảng trắng và trên 1 dòng.
- Kết quả chấm sẽ được Giảng viên thực hành thông báo trên MS Teams .

Lưu ý: Sinh viên không được làm tròn các kết quả trung gian, điều đó có thể dẫn đến sai số trong kết quả cuối cùng.

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT